

实验 1 ADT 表的编程与实现

C 语言，是一种通用的、过程式的编程语言，广泛用于系统与应用软件的开发。具有高效、灵活、功能丰富、表达力强和较高的可移植性等特点，在程序员中备受青睐。Microsoft Visual C++ 是 Microsoft 公司推出的开发 Win32 环境程序具有集成开发环境，可提供编辑 C 语言，C++ 以及 C++/CLI 语言等可视化集成编程系统。它不但具有程序框架自动生成、灵活方便的类管理、代码编写和界面设计集成交互操作、可开发多种程序等优点，而且通过简单的设置就可使其生成的程序框架支持数据库接口、OLE2，WinSock 网络、3D 控制界面。

本课程实验要求学生运用 C 语言编程完成数据结构课程中抽象数据类型及排序算法的编程实现，加深对教学内容的理解。

实验目的：加深对抽象数据类型 ADT 表的理解；

实验原理：参照课本 p. 32-45，及 Figure 3.6-3.13.

实验内容：编写程序实现 ADT 表的定义，及常用操作：

- 1) 判断表是否为空；
- 2) 获取第 i 个节点的内容
- 3) 删除
- 4) 插入

实验要求：

- 1) 复习 C 语言相关知识；
- 2) 实现完整的 ADT 表结构及操作，并给出应用。